

התזה של צ'רצ' וטיורינג

צ'רצ' וטיורינג הראו(וזה תופס עד היום) שמכונת טיורינג אינה חלשה מאף מודל חישובי שניתן לחשוב עליו - לא שפות תכנות, לא מחשבים קוונטים, לא מודלים תיאורטיים.

בעיות שאינן ניתנות לחישוב

יש בעיות שאין שיטה סיסטמטית שניתן לתאר אותה בצורה מסודרת שתחזיר תשובה נכונה לבעיה.

נגדיר את $A_{TM} = \{(P, w) | P(w) = q_{acc}\}$ - קבוצת כל הזוגות של מכונת טיורינג ומילה כך שהמכונה מאשר את המילה.

משפט(קנטור)

עוצמת הממשיים גדולה ממש מעוצמת הטבעיים.

הוכחה

נראה שאין פונקציה מהטבעיים על הממשיים. נניח שיש פונקציה f כזו ונראה שבסתירה לכך, ישנו $z \in \mathbb{R}$ כך שלא קיים $x \in \mathbb{N}$ עבורו $f(x) = z$. ניצור את z כמס' בייצוג עשרוני אינסופי התלוי בערכי הפונקציה f . ספרת האחדות של z תהיה ספרת השונה מספרת האחדות של $f(0)$. הספרה הראשונה אחרי הנקודה ב z תהיה שונה מ-9, ומהספרה הראשונה אחרי הנקודה ב $f(1)$. באופן כללי הספרה ה i אחרי הנקודה ב z תהיה שונה מ-9, והמספרה ה i אחרי הנקודה ב $f(i)$. קיבלנו ש z אינו בטווח של f . נניח שיש $k \in \mathbb{N}$ כך ש $f(k) = z$, אבל זה לא ייתכן כי $f(k)$ שונים בספרה k אחרי הנקודה ולא ייתכן שהם ייצוגים שונים של אותו המספר(שכן ב z אין לא 0 ולא 9)

משפט

A_{TM} אינה כריעה.

הוכחה

נחשוב על ערכי השייכות ל A_{TM} כאילו הם מסודרים בטבלה שבה יש שורה לכל מכונה(שמיצגת ע"י מחרוזת) ועמודה לכל מחרוזת, ובתא בטבלה יש T אם המכונה מאשרת את המחרוזת. נניח בשלילה ש A_{TM} כריעה ולכן קיימת תכנית $D_{A_{TM}}$ שמכריעה אותה. נתבונן בתכנית הבאה:

$S(x)$:

1. הרץ את $D_{A_{TM}}(x, x)$ והחזר תשובה הפוכה.

מובן שאם $D_{A_{TM}}$ קיימת בהכרח גם S קיימת והיא תכנית חוקית, ולכן חייבת להיות עבור S שורה בטבלה שמתארת את תשובותיה. אבל ניתן לראות שלא תיתכן שורה כזו: נניח שיש

k כך ש $S = P_k$, אבל

$$S(P_k) = 1 \Leftrightarrow D_{A_{TM}}(P_k, P_k) = 0 \Leftrightarrow P_k(P_k) \neq 1 \Leftrightarrow S(P_k) \neq 1$$

כלומר S אינה בטבלה בסתירה לכך שהיא תכנית חוקית $D_{A_{TM}} \Leftarrow$ אינה יכולה להתקיים.